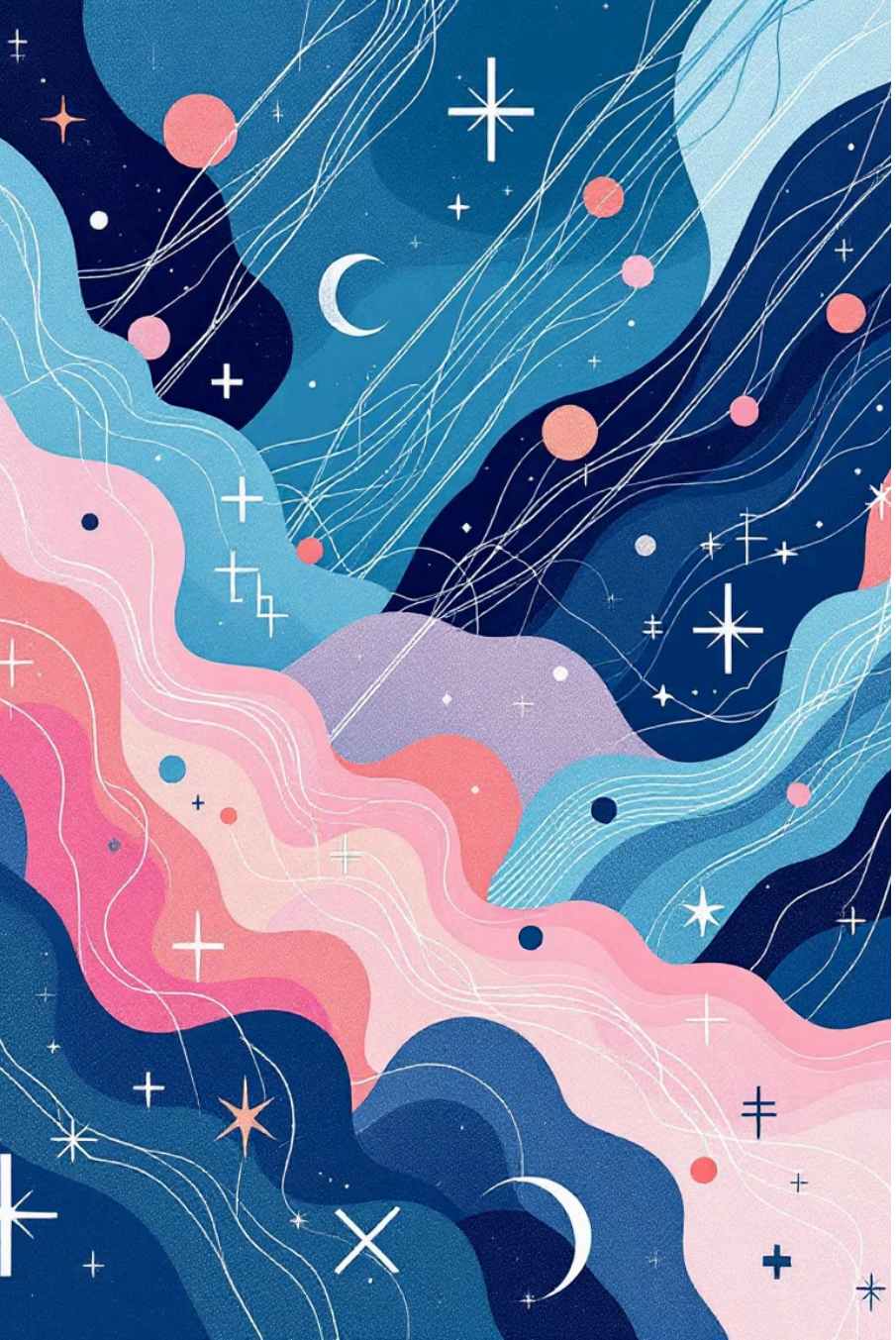


Verovatnoća i Statistika: Slučajne Promenljive apsolutnog neprekidnog tipa

Made with GAMMA

Slučajna Promenljiva

Slučajna promenljiva je funkcija koja svakom ishodu slučajnog eksperimenta pridružuje realan broj.

Označava se najčešće sa X.

Vrste slučajnih promenljivih

Diskretna slučajna promenljiva

- uzima konačno ili prebrojivo mnogo vrednosti
- primer: broj golova, broj grešaka, bacanje kocke

Primer:

$$X = \text{broj na kocki } X \in \{ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 \}$$

Neprekidna (apsolutno neprekidna) slučajna promenljiva

- uzima sve realne vrednosti iz nekog intervala
- verovatnoća tačne vrednosti je nula

Primeri:

- visina
- masa
- vreme

$$P (X = a) = 0$$

Kod neprekidnih promenljivih uvek se računa verovatnoća intervala.

Made with GAMMA

Funkcija Raspodele (CDF)

Funkcija raspodele slučajne promenljive X definisana je kao:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Ona pokazuje kolika je verovatnoća da slučajna promenljiva ne pređe vrednost x.

Osobine funkcije raspodele

Važe za svaku slučajnu promenljivu:

- $0 \leq F(x) \leq 1$
- monotono neopadajuća
- $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$
- $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

Računanje verovatnoće pomoću funkcije raspodele

Za interval:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$



Made with GAMMA

Matematičko Očekivanje i Varijansa

Matematičko Očekivanje

Diskretna slučajna promenljiva

$$E(X) = \sum x_i p_i$$

Neprekidna slučajna promenljiva

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\, dx$$

Primer

Ako je:

$$f(x) = \frac{x}{2}, 0 \leq x \leq 2$$

$$E(X) = \int_0^2 x \cdot \frac{x}{2}\, dx = \frac{1}{2} \int_0^2 x^2 dx = \frac{4}{3}$$

Varijansa i Standardna Devijacija

Varijansa

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

gde je:

$$E(X^2) = \int x^2 f(x) dx$$

Standardna devijacija

$$\sigma = \sqrt{D(X)}$$

Made with GAMMA

LEKCIJA 7 & 8

Empirijska Statistika i Mere Centralne Tendencije

Empirijska Statistika (Uzorak)

Aritmetička sredina

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

Kod grupisanih podataka:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i f_i$$

Varijansa uzorka

$$S_n^2 = \frac{1}{n} \sum x_i^2 - \bar{x}^2$$

Standardna devijacija uzorka

$$S_n = \sqrt{S_n^2}$$

Medijana i Modus

Modus (Mo)

Vrednost sa najvećom frekvencijom.

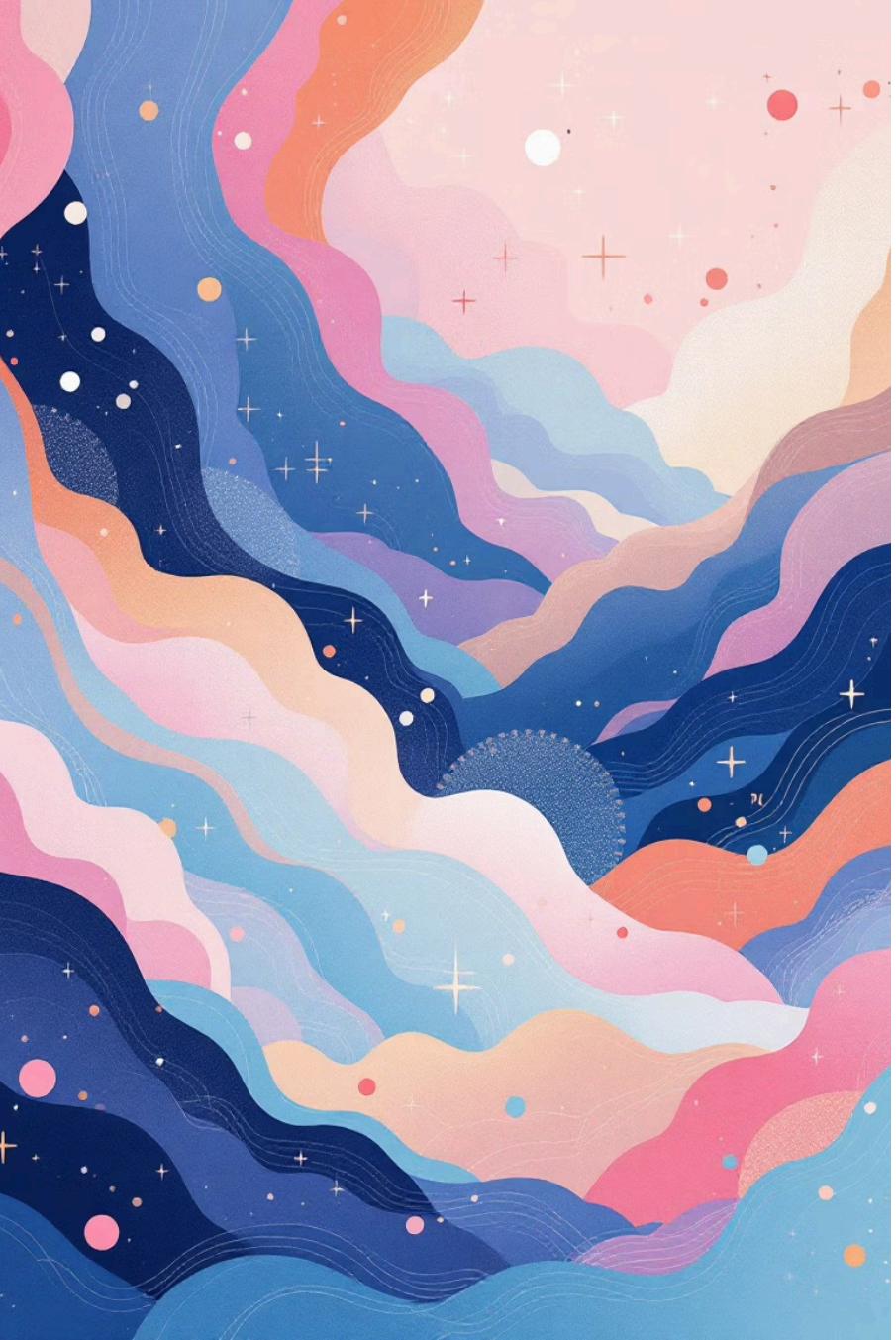
Medijana (Me)

Srednja vrednost uređenog niza.

Kod intervala:

$$Me = L + \frac{\frac{n}{2} - F_{pre}}{f_i} h$$

Made with GAMMA



LEKCIJA 9 & 10

Empirijska Funkcija Raspodele i Transformacije

Empirijska Funkcija Raspodele

Definicija

$$F_n(x) = \frac{\text{broj elemenata} \leq x}{n}$$

- stepenasta funkcija
- aproksimira pravu funkciju raspodele $F(x)$

Transformacije Slučajnih Promenljivih

Ako je:

Y = aX+b

Tada važi:

$$E(Y) = aE(X) + b$$

$$D(Y) = a^2 D(X)$$

Made with GAMMA

Kako Prepoznati Zadatak na Ispitu

Suma

→ diskretna promenljiva

Integral

→ neprekidna promenljiva

Histogram

→ statistika uzorka

F(x) dato

→ traži se gustina ili verovatnoća

f(x) dato

→ integrali

Primer:

$$P(1 < X < 2) = \int 12f(x)dx$$

Čita se:

Verovatnoća da slučajna promenljiva X bude između 1 i 2 jednaka je površini ispod gustine od 1 do 2.

Made with GAMMA